DOCKER COMPOSE

DOCKER COMPOSE ES UNA HERRAMIENTA QUE NOS PERMITE DESPLEGAR VARIAS IMÁGENES DE DOCKER SIMULTÁNEMENTE

A TRAVÉS DE UN FICHERO YML, SE INSTANCIAN Y CONFIGURAN LAS IMAGENES A COORDINAR

DOCKER COMPOSE

DOCKER COMPOSE ES UN PLUGIN DE DOCKER QUE SE INSTALA APARTE MEDIANTE EL COMANDO

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install docker-compose-plugin
```

DOCKER COMPOSE

CON COMPOSE VOY A PODER CREAR VARIAS IMÁGENES Y CORRERLAS EN SU CONTENEDOR SIMULTÁNEAMENTE

PARA ELLO, DEBO TENER UN FICHERO YML, EN EL DIRECTORIO RAÍZ, QUE REFERENCIA A CADA UNA DE LAS IMÁGENES (UNA POR MICROSERVICIO) EN SU RESPECTIVA SUBCARPETA

DOCKER COMPOSE

LA ESTRUCTURA QUEDARÍA ASÍ



DOCKER COMPOSE

CADA SUBCARPETA CONTIENE SU DOCKERFILE Y EL JAR FINAL CORRESPONDIENTE




```
from eclipse-temurin:17.0.14_7-jre-ubi9-minimal
add msalumnosprofe-0.0.3.jar alumnos.jar
entrypoint java -jar -Dspring.profiles.active=prod alumnos.jar
```

INCLUIMOS EL PERFIL DE PRODUCCIÓN COMO PARÁMETRO

DOCKER COMPOSE

EN EL FICHERO DE YML, REFERENCIAMOS A CADA IMAGEN ASÍ

docker-compose.yml

```yaml
services:
  eureka:
    build: ./eureka
    ports:
      - 8761:8761
  gateway:
    build: ./gateway
    ports:
      - 9090:9090
    depends_on:
      - eureka
    environment:
      EUREKA_HOST: 172.17.0.1
```

DOCKER COMPOSE

docker-compose.yml

```yaml
services:
  eureka:
    build: ./eureka
    ports:
      - 8761:8761
  gateway:
    build: ./gateway
    ports:
      - 9090:9090
    depends_on:
      - eureka
    environment:
      EUREKA_HOST: 172.17.0.1
```

SERVICE: ENUMERA CADA IMAGEN CON EL NOMBRE QUE QUERAMOS

PORTS: HACEMOS CORRESPONDER EL PUERTO PÚBLICO DE LA MÁQUINA CON EL PUERTO INTERNO DE DOCKER

HOST_PORT:CONTAINER_PORT

DOCKER COMPOSE

docker-compose.yml

```yaml
services:
  eureka:
    build: ./eureka
    ports:
      - 8761:8761
  gateway:
    build: ./gateway
    ports:
      - 9090:9090
    depends_on:
      - eureka
    environment:
      EUREKA_HOST: 172.17.0.1
```

DEPENDS_ON: PODEMOS INDICAR QUE ARRANQUE UN CONTENEDOR ANTES QUE OTRO

ENVIROMENT: INCLUIMOS PARÁMETROS QUE SERÁN USADOS EN LOS FICHEROS DE PROPIEDADES

DOCKER COMPOSE LOCALHOST

NUESTRA BASE DE DATOS, ESTÁ FUERA DE DOCKER. POR TANTO, DENTRO DE UN CONTENEDOR, LA IP DE NUESTRA MÁQUINA HOST ES PARA DOCKER HOST.DOCKER.INTERNAL.

ESA SERÁ LA IP Y NO LOCALHOST, COMO VENÍAMOS USANDO, LO QUE USEMOS EN LA CADENA DE CONEXIÓN DEFINIDA EN LAS *PROPERTIES*

DOCKER COMPOSE LOCALHOST

SIN EMBARGO, SI ANTES USABA LOCALHOST PARA REFERIRME DESDE UN MICROSERVICIO A OTRO, AHORA AL ESTAR EN EL CONTEXTO VIRTUAL, YA NO VALE. DEBO CONSULTAR CON IFCONFIG LA IP QUE ASIGNA EL SISTEMA A DOCKER Y USAR ESA INTERFAZ

USAREMOS ESA IP PARA CONFIGURAR EUREKA O CUANDO COMUNIQUEMOS ENTRE MICROSERVICIOS DIRECTAMENTE

DOCKER COMPOSE

LA ESTRUCTURA QUEDARÍA ASÍ



AHORA, EJECUTO DOCKER COMPOSE UP **DESDE ESTE DIRECTORIO Y TODOS LAS IMÁGENES SE RECREAN Y SE LANZAN SUS CONTEDORES**

DOCKER COMPOSE

PODEMOS CONSULTAR EL RESTO DE COMANDOS DE COMPOSE EN LA REFERENCIA OFICIAL

DOCKER COMPOSE | DOCKER DOCS